

Handout C05 — Niepewność średniej, bootstrap i intuicja permutacji

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

C05 — 90 minut

10 min odtworzenie → 20 min estymacja/CI → 20 min bootstrap → 10 min permutacja → 20 min Z05 → 10 min odbiór. Własny indeks z reguł C02/C04, N po wybraniu ważnych wyników.

Estymata i CI

s opisuje osoby, $SE = s/\sqrt{n}$ niepewność średniej przy niezależnych obserwacjach. CI t: $\bar{x} \pm t_{0,975,n-1}SE$. Około 95% przedziałów obejmowałoby parametr przy powtarzaniu właściwego próbkowania; to nie zakres 95% odpowiedzi.

Obliczamy indeks i zachowujemy tylko ważne wyniki. Poziom ufności odczytujemy jawnie, a domyślny test względem zera pomijamy. Odczytaj N, średnią oraz granice.

```
d <- badaniaZI::przygotuj_ankiete(badaniaZI::dane_przykladowe())$dane
p <- d[, paste0("pozycja_", 1:6)]
p$pozycja_3 <- badaniaZI::odwroc_pozycje(p$pozycja_3)
x <- badaniaZI::indeks_ankiety(p, minimum = 5)
x <- x[!is.na(x)]
c(n = length(x), srednia = mean(x), se = stats::sd(x) / sqrt(length(x)))
```

```
##           n      srednia      se
## 147.00000000  3.29229025  0.05994961
stats::t.test(x, conf.level = .95)$conf.int
```

```
## [1] 3.173809 3.410771
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Bootstrap średniej

Losujemy respondentów ze zwracaniem, zachowując N. B oznacza repliki komputera, nie nowe osoby. Kwantyle 2,5% i 97,5% dają proste przybliżenie percentylowego CI.

```
set.seed(2027)
B <- 1999
boot <- replicate(B, mean(x[sample.int(length(x), length(x), replace = TRUE)]))
stats::quantile(boot, c(.025, .975))
```

```
##      2.5%      97.5%
## 3.173424 3.406587
```

Rekrutacja, jakość pytań i zależność osób nadal wymagają oceny. Więcej replik nie naprawia systematycznego błędu badania. Wąski CI oznacza precyzję w modelu, a nie gwarancję trafnego pomiaru.

Permutacja — demonstracja

Tasowanie etykiet grup przy zachowanych liczebnościach buduje rozkład zerowy różnicy. Wymienialność wymaga uzasadnienia; brak normalności nie zapewnia jej automatycznie. Dwustronne Monte Carlo: $(1 + \#\{|T_b| \geq |T_{obs}|\})/(B + 1)$, więc skończona symulacja nie daje $p=0$. Ta analiza nie jest osobnym wymaganiem Z05.

Z05 — dowody i rubryka

`analiza.R`, `odpowiedzi.md`, `wyniki/estymacja.csv`, `bootstrap.csv`, `bootstrap.png`. Dwie metody 95%, N, średnia, SD/SE; B=1999, ziarno 2027; histogram replik z N/B/scenariuszem i źródłem syntetycznym. W MD: względne linki, znaczenie CI, B a N, precyzja, znaczenie praktyczne i ograniczenie próby.

3 pkt estymata/CI/N + 2 pkt bootstrap/powtarzalność + 3 pkt własne wyjaśnienie CI + 2 pkt precyzja/ograniczenie. Pełne poziomy: `rubryka("Z05")`. Termin: początek C06. Zapisz, uruchom skrypt od początku, sprawdź, oddaj i odczytaj potwierdzenie funkcjami R.

Notatki

N: Średnia: SD: SE: CI t:

CI bootstrap: Dlaczego B nie jest N?

Ograniczenie próby: